

Задание 2. Нижние оценки и числа Фибоначчи.

1 Найдите Θ -асимптотику функции $f(n) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$

Решение:

$$f(n) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = C_n^0 + C_n^1 + \dots + C_n^n = 2^n$$

Значит $f(n) = \Theta(2^n)$

2 Дан набор из n монет, одна из которых фальшивая и легче других, и чашечные весы, на которые можно положить две группы монет одинакового размера и узнать, какая из них тяжелее, или что они равны по весу. Придумайте алгоритм, докажете его корректность и оцените асимптотику.

Решение: Сделаем разделение монет на три группы, A и B взвешенные и C оставшиеся $A = B = \lfloor n/3 \rfloor$. $C = n - A - B$. Если A тяжелее фальшивая в B , если B тяжелее, то в A . Иначе в C . Рекурсивно повторяем. Сложность $O(\log_3 n)$.

3 Найдите нижнюю оценку для задачи поиска фальшивой монеты, не предполагая ничего про алгоритм. **Нужно найти нижнюю оценку сложности именно для задачи, а не для какого-либо конкретного алгоритма, решающего ее.**

Приведите асимптотически оптимальный алгоритм поиска фальшивой монеты. Если алгоритм из прошлой задачи уже асимптотически оптимален, ничего дополнительного делать не нужно.

Решение: Если мы делаем оптимальное взвешивание, то сокращаем число возможных вариантов втрое. Тогда нам нужно, чтобы

$$3^k \geq n$$

Где k число взвешиваний. $k = \Omega(\log_3 n)$

4 Найдите $7^{13} \bmod 167$ с помощью быстрого возведения в степень. Нужно привести последовательность умножений и промежуточные результаты. $\bmod 167$ - это остаток от деления на 167.

Решение: Используя двоичное представление степени 13 как 1101₂. Получим, что:

$$7^{13} = 7^8 \cdot 7^4 \cdot 7$$

Вычислим $7^2 \bmod 167 = 49$.

Тогда $7^4 \bmod 167 = 63$.

Тогда $7^8 \bmod 167 = 63^2 \bmod 167 = 128$

Тогда $7^8 \cdot 7^4 \cdot 7 = 63 \cdot 7 \cdot 128 \bmod 167 = 2$

5 Рассмотрим последовательность L_i , которая похожа на числа Фибоначчи, но в обратную сторону. Она будет начинаться с двух положительных целых чисел $L_0 = a$ и $L_1 = b \leq a$, а следующие элементы будут определяться как $L_{i+1} = \max(L_i, L_{i-1}) - \min(L_i, L_{i-1})$. Определите, сколько ненулевых элементов может быть в такой последовательности, если она начинается с двух чисел, запись большего из которых состоит из n бит. Как изменится ответ, если вместо вычитания брать остаток от деления нацело?